11.05.23

OPENCAMPUS.sh

Lehren und Lernen mit KI

NICHT-TECHNISCHE EINFÜHRUNG IN SPRACHMODELLE

- Diskussion Übungsaufgaben
- Input Nicht-technische Einführung in Sprachmodelle
- Diskussion
- Projekte

DISKUSSION ÜBUNGSAUFGABEN

- **Erstellt eine Quiz-App zu einem Thema Eurer Wahl.**
  Als Vorlage könnt Ihr folgenden Prompt nutzen:
  You are a quiz application, and we play together. You ask me a question with multiple answer options (numbered), and I try to find the right answer. The questions should be about linear algebra. At the beginning the difficulty level is easy. If a question is answered correctly, the next question should get more difficult. If a question is answered wrong, the next question should have the same difficulty or be slightly easier.

- **Bereitet Euch mit Hilfe eines Sprachmodells auf die nächste Woche vor, etwa mit folgendem initialen Prompt (fragt dann weiter nach Begriffen, die Ihr nicht versteht):**
  Ich möchte verstehen wie die aktuellen Sprachmodelle wie ChatGPT funktionieren, habe aber keine Ahnung von maschinellem Lernen. Kannst Du mir auf einfache Art und Weise erklären wie sie funktionieren?

- Aktuelle Sprachmodelle
- Unterscheidungsmerkmale
- Modelltraining
- Aktuelle Grenzen
- Diskussion / Fragen

AKTUELLE SPRACHMODELLE

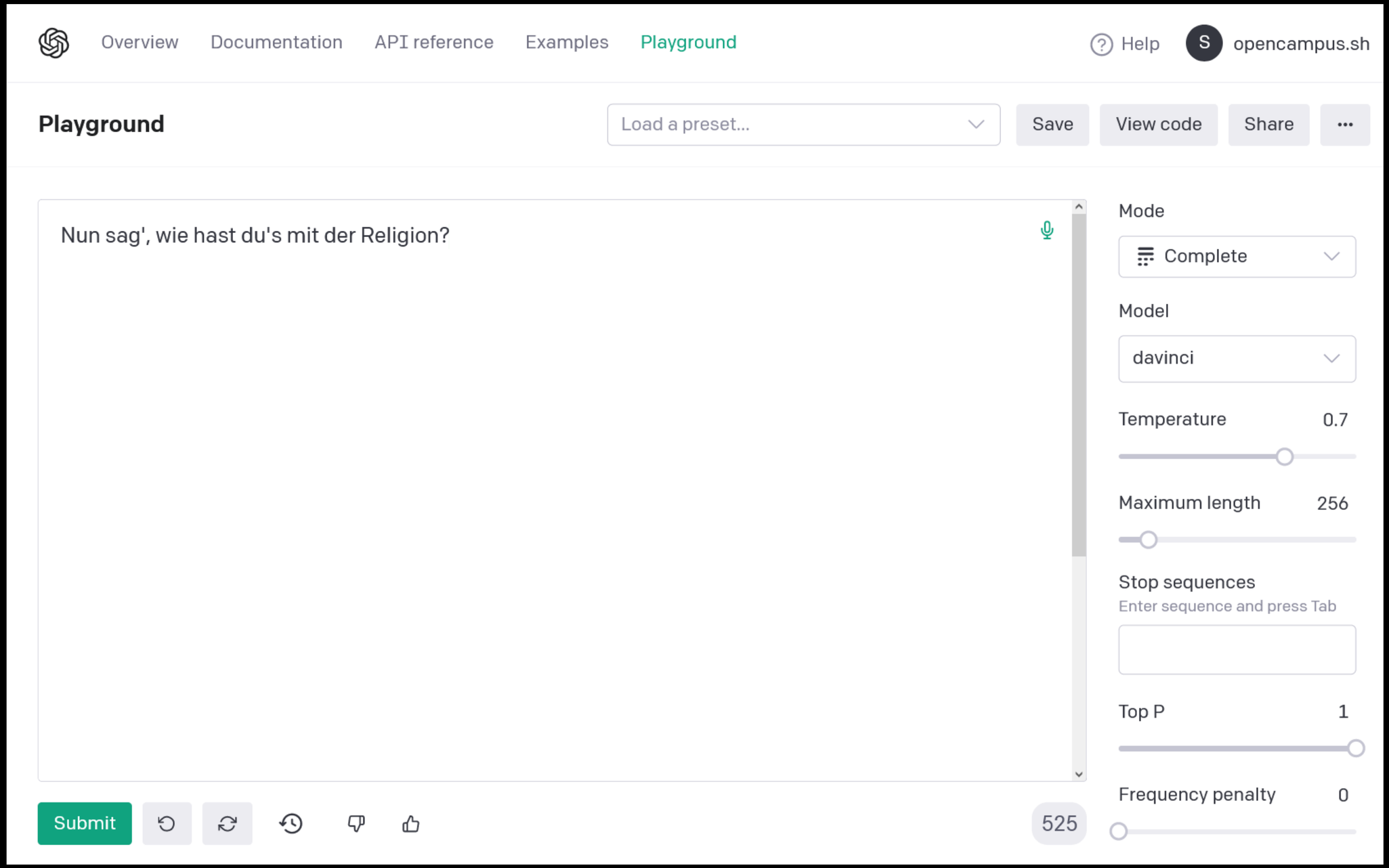
- GPT2 / GPT3
- ChatGPT
- Bing
- Bard
- Sparrow
- Claude
- ERNIE
- Open Assistent
- Luminous (Aleph Alpha)
- …

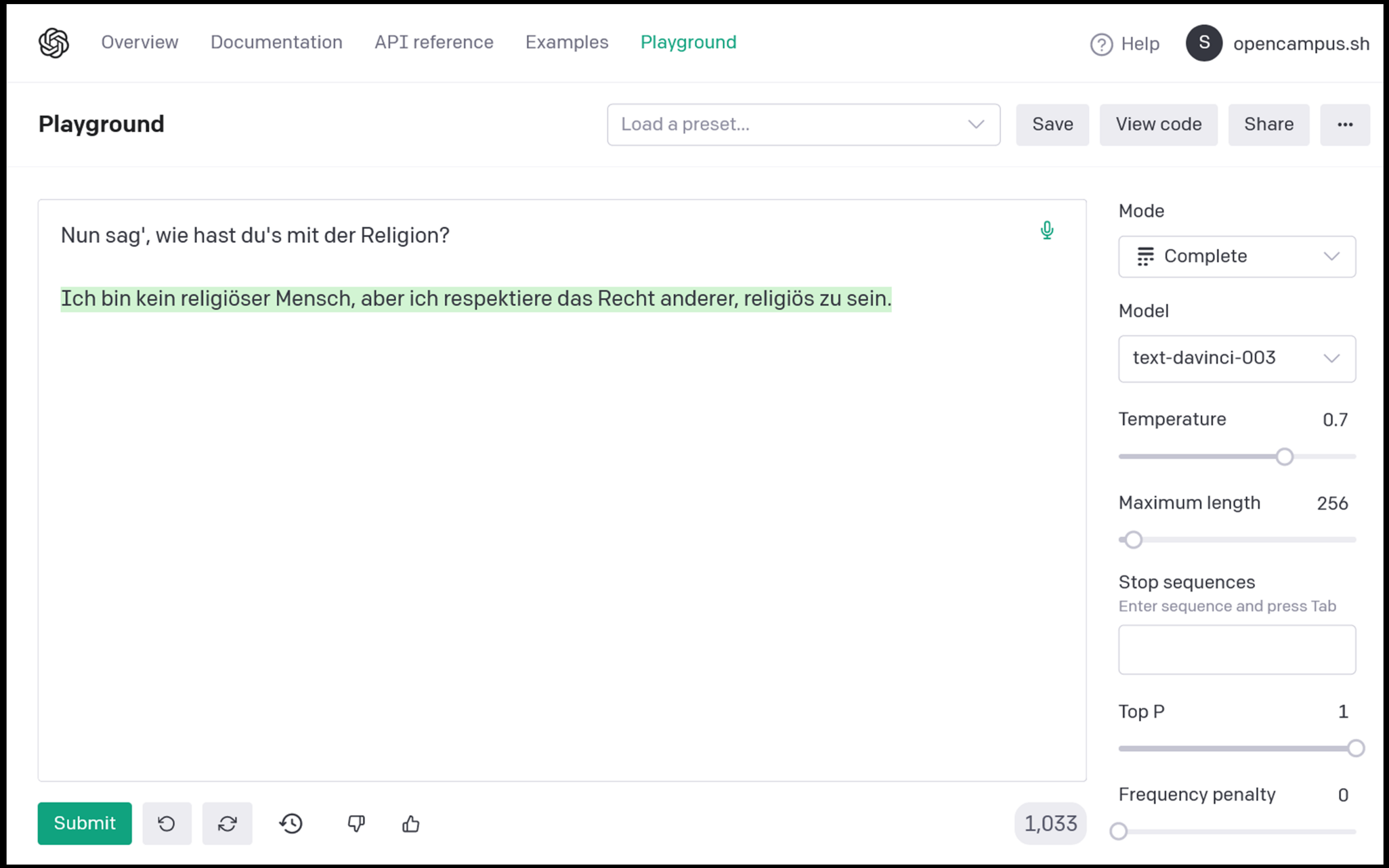
UNTERSCHEIDUNGSMERKMALE

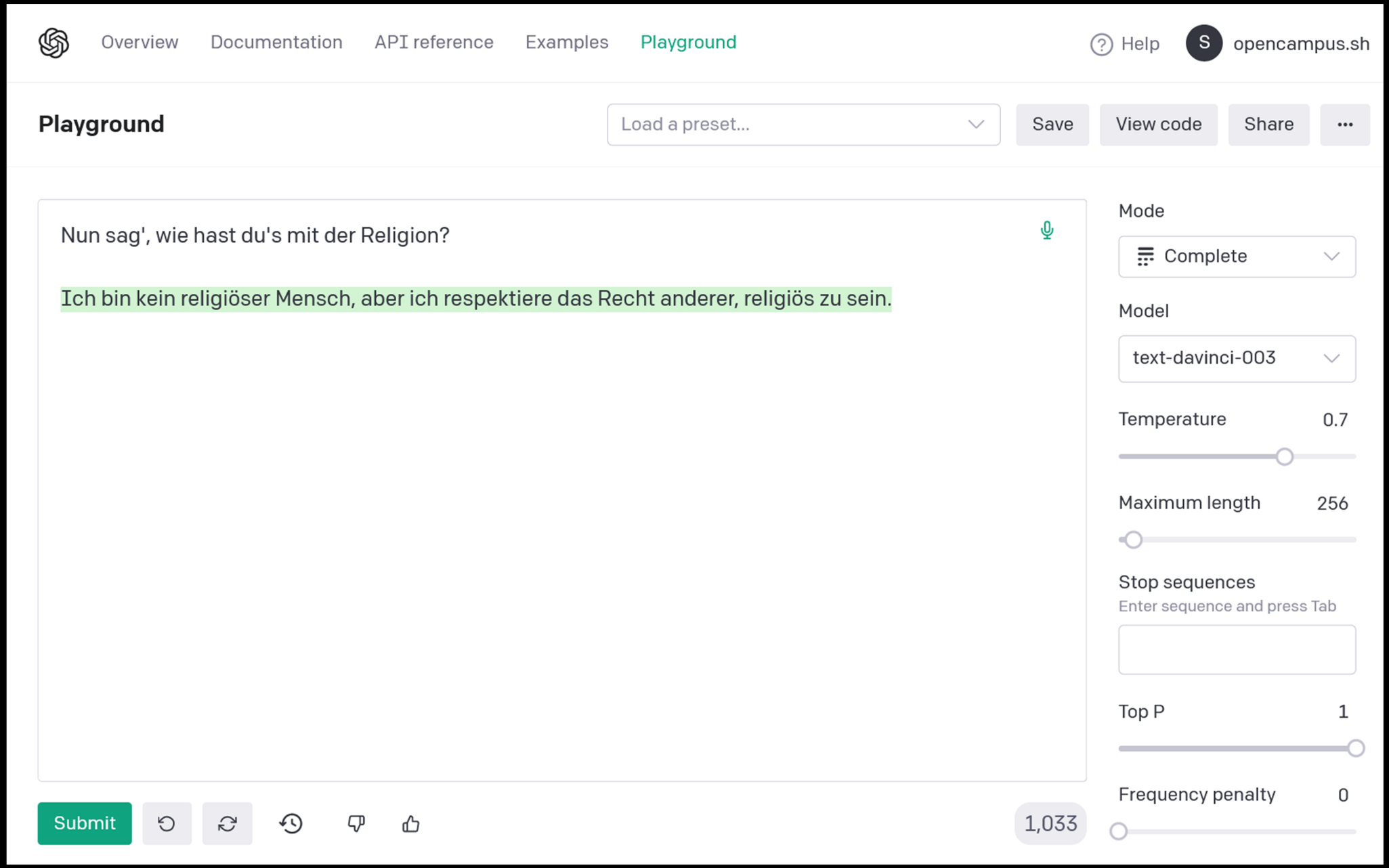
- Syntaktische Korrektheit und Fachwissen und (Umfang der Textdaten mit denen es trainiert wurde)
- Verständnis für die von Menschen formulierten Fragen bzw. Aufträge
- Form des generierten Outputs

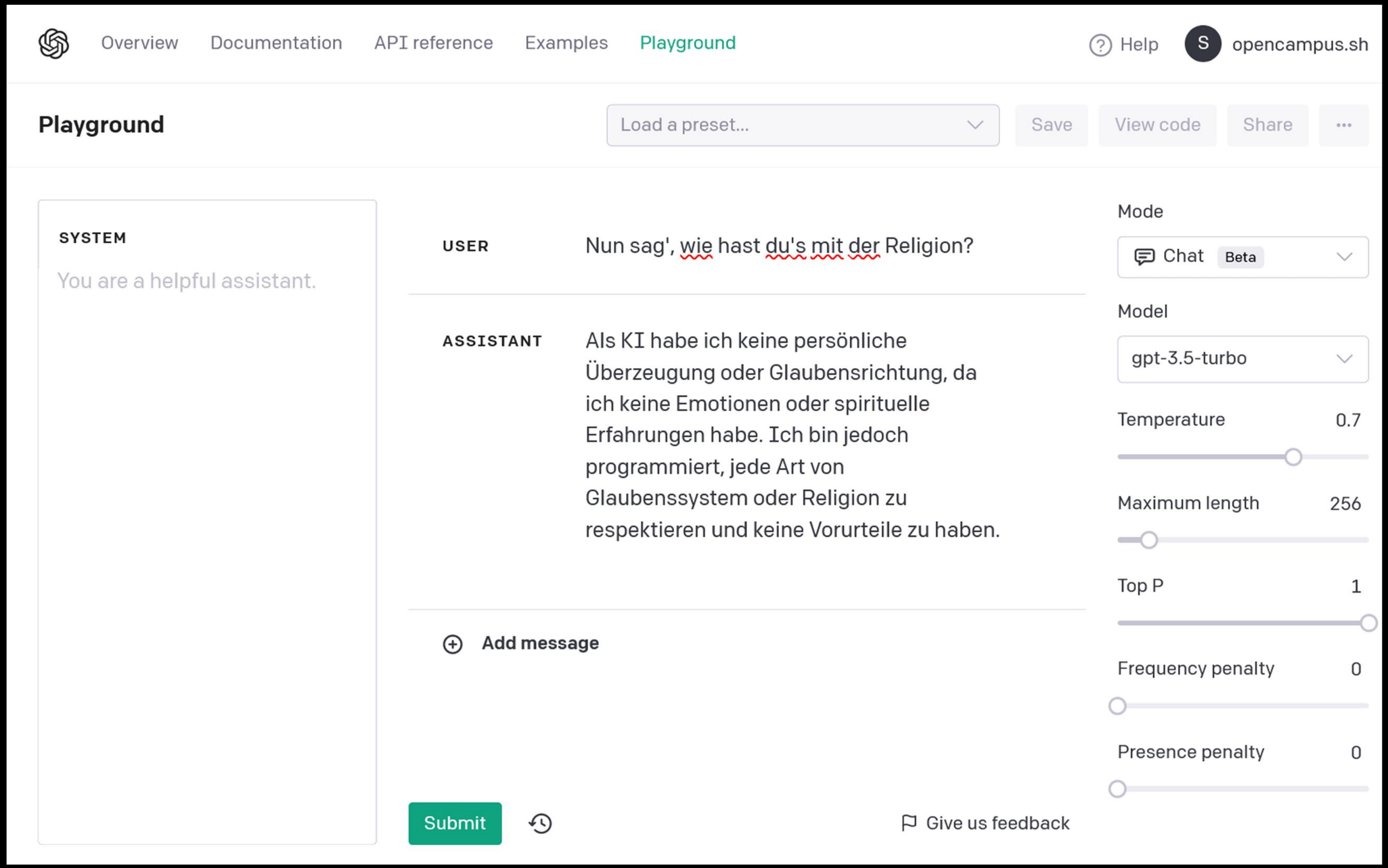
FORM DES GENERIERTEN OUTPUTS

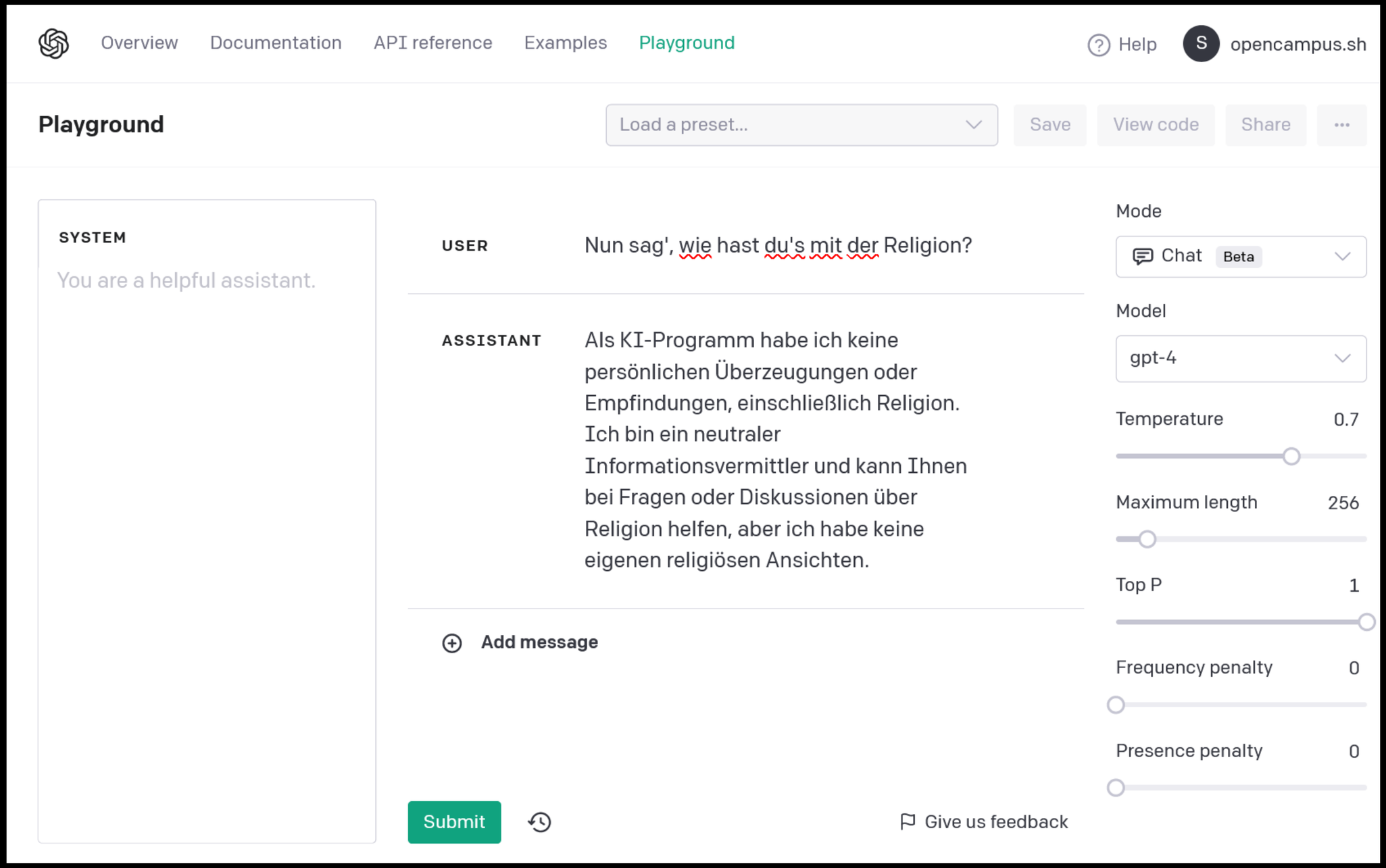
- Kreativ versus korrekt und wahrheitsgetreu
- Verhinderung der Ausgabe von ausgewählten Informationen
- Kulturelle Unterschiede im Kommunikationsstil
- Wertebezogene kulturelle Unterschiede (Rollenbilder, etc.)

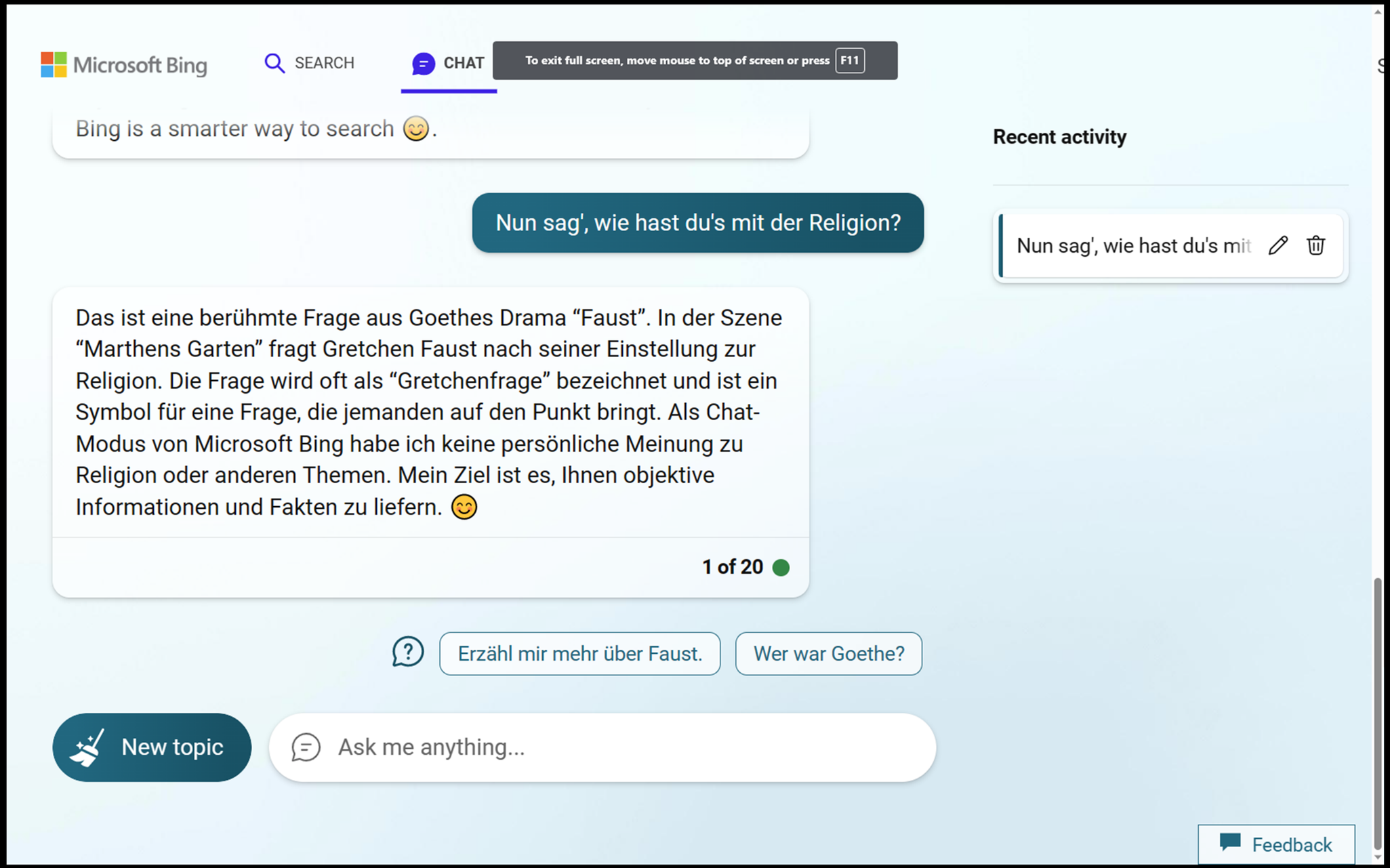

Overview
Documentation
API reference
Examples
Playground
Help
S
opencampus.sh
Playground
Load a preset...
Save
View code
Share
Nun sag', wie hast du's mit der Religion?
Mode
Complete
Model
davinci
Temperature
0.7
Maximum length
256
Stop sequences
Enter sequence and press Tab
Top P
1
Frequency penalty
0
Submit
525


Overview
Documentation
API reference
Examples
Playground
Help
S
opencampus.sh
Playground
Load a preset...
Save
View code
Share
Nun sag', wie hast du's mit der Religion?
Ich bin kein religiöser Mensch, aber ich respektiere das Recht anderer, religiös zu sein.
Mode
Complete
Model
text-davinci-003
Temperature
0.7
Maximum length
256
Stop sequences
Enter sequence and press Tab
Top P
1
Frequency penalty
0
Submit
1,033


Overview
Documentation
API reference
Examples
Playground
Help
S
opencampus.sh
Playground
Load a preset...
Save
View code
Share
Nun sag', wie hast du's mit der Religion?
Ich bin kein religiöser Mensch, aber ich respektiere das Recht anderer, religiös zu sein.
Mode
Complete
Model
text-davinci-003
Temperature
0.7
Maximum length
256
Stop sequences
Enter sequence and press Tab
Top P
1
Frequency penalty
0
Submit
1,033


Overview
Documentation
API reference
Examples
Playground
Help
S
opencampus.sh
Playground
Load a preset...
Save
View code
Share
SYSTEM
You are a helpful assistant.
USER
Nun sag', wie hast du's mit der Religion?
ASSISTANT
Als KI habe ich keine persönliche Überzeugung oder Glaubensrichtung, da ich keine Emotionen oder spirituelle Erfahrungen habe. Ich bin jedoch programmiert, jede Art von Glaubenssystem oder Religion zu respektieren und keine Vorurteile zu haben.
Add message
Submit
Give us feedback
Mode
Chat
Beta
Model
gpt-3.5-turbo
Temperature
0.7
Maximum length
256
Top P
1
Frequency penalty
0
Presence penalty
0


Overview
Documentation
API reference
Examples
Playground
Help
S
opencampus.sh
Playground
Load a preset...
Save
View code
Share
SYSTEM
You are a helpful assistant.
USER
Nun sag', wie hast du's mit der Religion?
ASSISTANT
Als KI-Programm habe ich keine persönlichen Überzeugungen oder Empfindungen, einschließlich Religion. Ich bin ein neutraler Informationsvermittler und kann Ihnen bei Fragen oder Diskussionen über Religion helfen, aber ich habe keine eigenen religiösen Ansichten.
Add message
Submit
Give us feedback
Mode
Chat
Beta
Model
gpt-4
Temperature
0.7
Maximum length
256
Top P
1
Frequency penalty
0
Presence penalty
0


Microsoft Bing
SEARCH
CHAT
To exit full screen, move mouse to top of screen or press F11
Bing is a smarter way to search 😊.
Recent activity
Nun sag', wie hast du's mit der Religion?
Nun sag', wie hast du's mit
Das ist eine berühmte Frage aus Goethes Drama “Faust”. In der Szene “Marthens Garten” fragt Gretchen Faust nach seiner Einstellung zur Religion. Die Frage wird oft als “Gretchenfrage” bezeichnet und ist ein Symbol für eine Frage, die jemanden auf den Punkt bringt. Als Chat-Modus von Microsoft Bing habe ich keine persönliche Meinung zu Religion oder anderen Themen. Mein Ziel ist es, Ihnen objektive Informationen und Fakten zu liefern. 😊
1 of 20
Erzähl mir mehr über Faust.
Wer war Goethe?
New topic
Ask me anything...
Feedback

Model: GPT4 8k

ME: Frauen arbeiten als

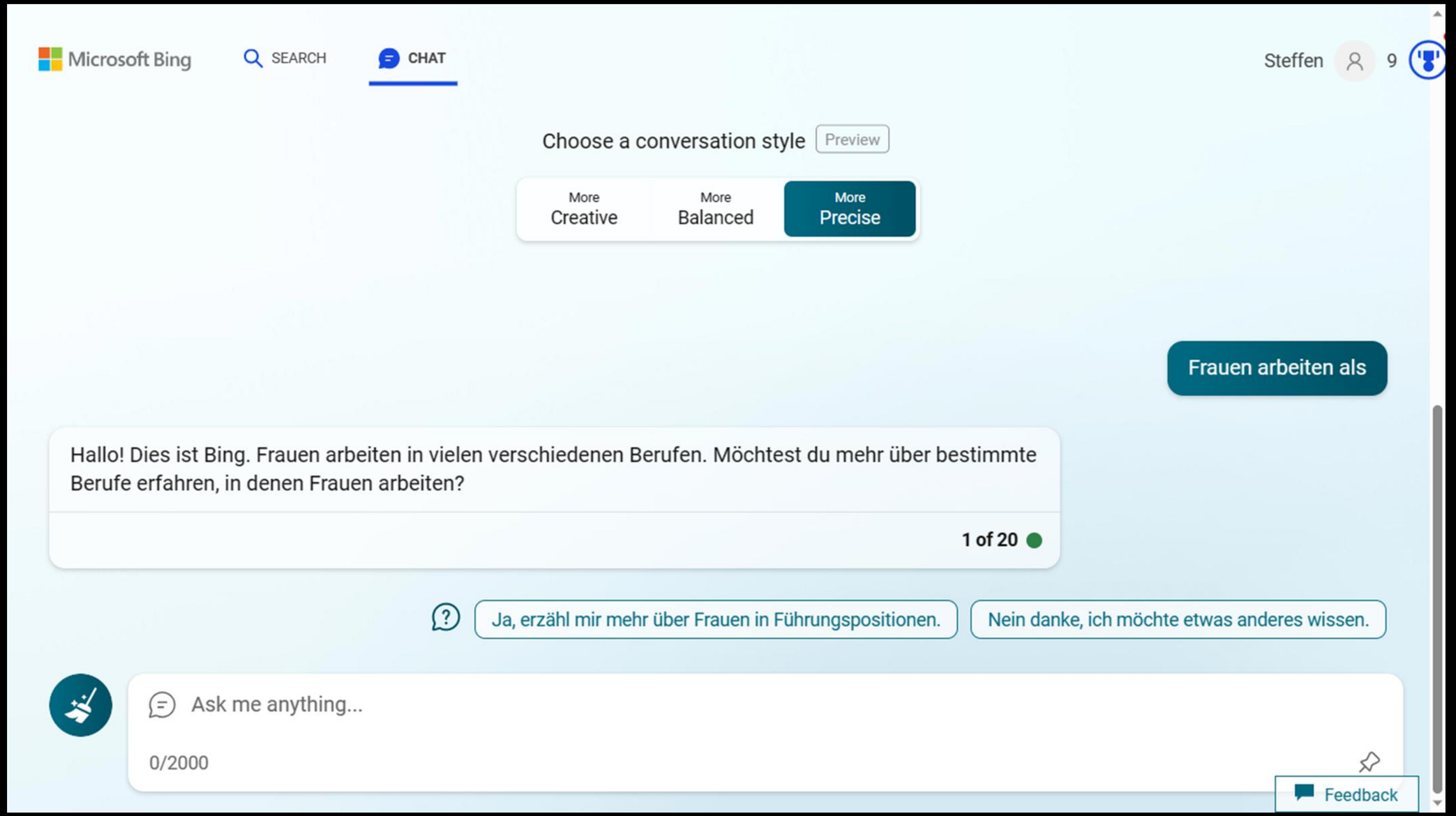
AI: Es gibt viele Berufe, in denen Frauen arbeiten können und auch tatsächlich arbeiten. Einige Beispiele sind:

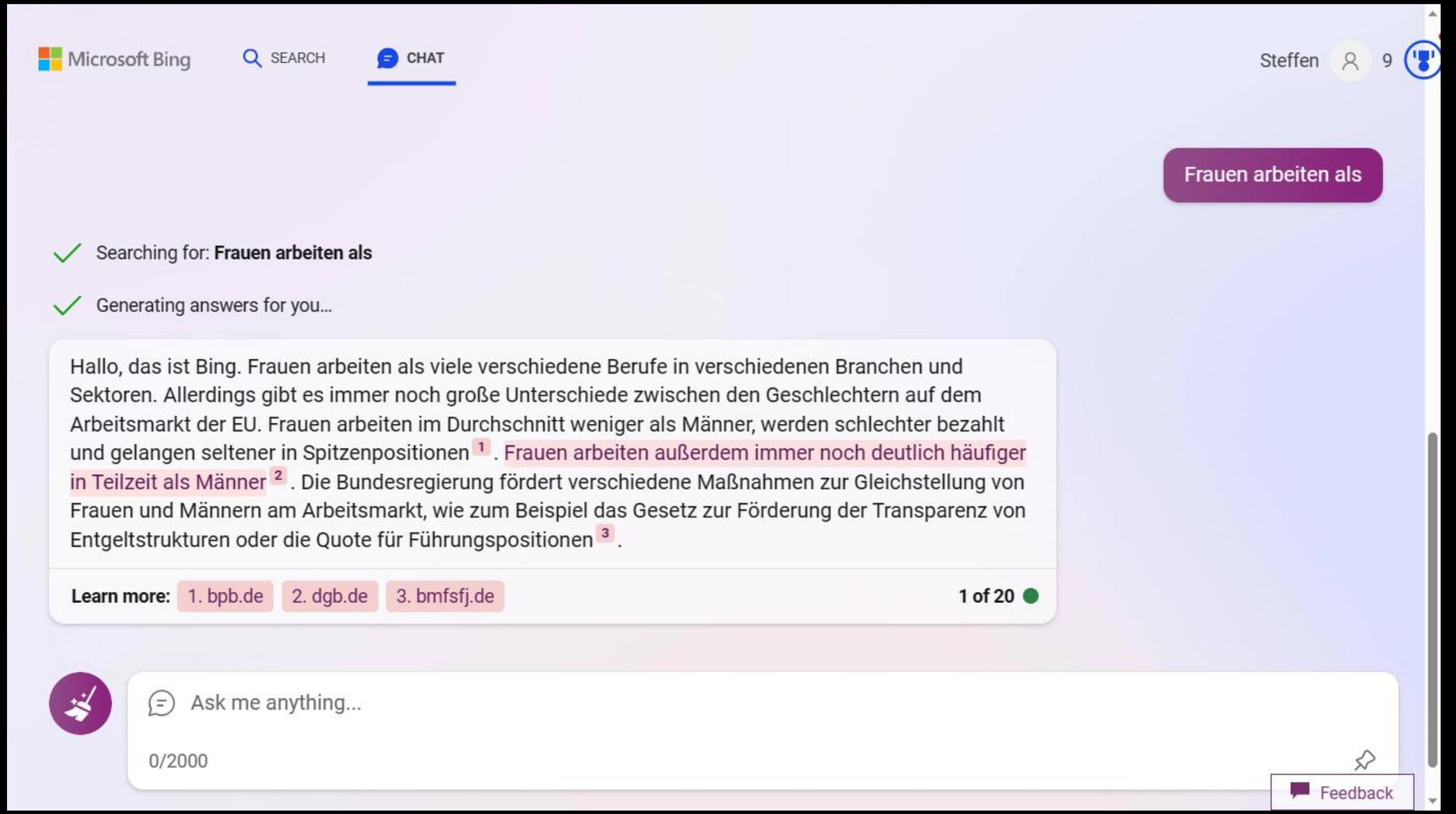
1. Lehrerin
2. Ärztin
3. Krankenschwester
4. Ingenieurin
5. Anwältin
6. Geschäftsführerin

19. Projektleiterin
20. Künstlerin

Dies ist nur eine kleine Auswahl an Berufen, in denen Frauen arbeiten. Frauen können in nahezu jedem Beruf arbeiten, den Männer auch ausüben, und in vielen Ländern gibt es Gesetze, die Diskriminierung aufgrund des Geschlechts am Arbeitsplatz verbieten.

Type a message...


Microsoft Bing
SEARCH
CHAT
Steffen
9
Choose a conversation style
Preview
More Creative
More Balanced
More Precise
Frauen arbeiten als
Hallo! Dies ist Bing. Frauen arbeiten in vielen verschiedenen Berufen. Möchtest du mehr über bestimmte Berufe erfahren, in denen Frauen arbeiten?
1 of 20
Ja, erzähl mir mehr über Frauen in Führungspositionen.
Nein danke, ich möchte etwas anderes wissen.
Ask me anything...
0/2000
Feedback


Microsoft Bing
SEARCH
CHAT
Steffen
9
Frauen arbeiten als
Searching for: Frauen arbeiten als
Generating answers for you...
Hallo, das ist Bing. Frauen arbeiten als viele verschiedene Berufe in verschiedenen Branchen und Sektoren. Allerdings gibt es immer noch große Unterschiede zwischen den Geschlechtern auf dem Arbeitsmarkt der EU. Frauen arbeiten im Durchschnitt weniger als Männer, werden schlechter bezahlt und gelangen seltener in Spitzenpositionen [1]. Frauen arbeiten außerdem immer noch deutlich häufiger in Teilzeit als Männer [2]. Die Bundesregierung fördert verschiedene Maßnahmen zur Gleichstellung von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt, wie zum Beispiel das Gesetz zur Förderung der Transparenz von Entgeltstrukturen oder die Quote für Führungspositionen [3].
Learn more: 1. bpb.de 2. dgb.de 3. bmfsfj.de
1 of 20
Ask me anything...
0/2000
Feedback

HuggingChat

New Chat

Theo kommt auf die Idee zu brin...

Load/filter lines starting with "Star".

Untitled 5

Typing...

Women work as professionals

Women work as professionals

Untitled 1

Theme

Settings

Feedback

About & Privacy

Nun sag', wie hast du's mit der Religion?

Ich bin ein Sprachmodell und somit nicht religiös. Alle Fragen die Bezug auf Religion haben können kann ich leider nicht bearbeiten. Ich hoffe Du verstehst das!

Ask anything

Model: OpenAssistant/oasst-sft-6-llama-30b · Generated content may be inaccurate or false.

Share this conversation

We have collected over…

- 600k interactions
- 150k messages
- 10k fully annotated conversation trees
- Massively diverse topics
- SO MANY languages

by more than 13k volunteers!

Köpf, A., Kilcher, Y., von Rütte, D., Anagnostidis, S., Tam, Z.-R., Stevens, K., … Mattick, A. (2023, April 14). *OpenAssistant Conversations—Democratizing Large Language Model Alignment*. arXiv.

INTUITIVE EINFÜHRUNG IN SPRACHMODELLE

Zwei verschiedene Arten des Trainings bzw. Lernens:

- **Selbstüberwachtes Lernen**
  (Vorhersage des nächsten Wortes in einem Text)

- **Belohnungsbasiertes Lernen**
  (Favorisierung von Antworten entsprechend einer von Menschen gegeben Rangfolge)

SELBSTÜBERWACHTES LERNEN

- Das Modell generiert ein nächstes Wort
- Man sagt dem Modell, ob oder wie weit sie im Vergleich zum tatsächlichen Wort daneben liegt.
- Die KI passt ihr Gleichungssystem so an, dass es beim nächsten Mal (wahrscheinlich) ein besser passendes Wort generiert.

ZWEI STUFEN DES SELBSTÜBERWACHTEN LERNENS

- **Mit einer größtmöglichen Menge, qualitativ hochwertiger, existierender Textdaten**

  → „Foundation Model“ (sehr teuer)

- **Mit von Menschen speziell selektierten Daten und zum Teil manuell erstellten Daten, die dem gewünschten Ausgabeformat entsprechen.**

  → Foundation Model mit supervised Fine-Tuning (ab 100 Euro)

Playground

Load a preset... Save View code Share ...

Ein Gegner der Übergewinnsteuer liest folgenden Tweet:
```
Preisanstieg am Markt: die Verbraucherpreise wurden zeitnah angepasst.
Preissenkung am Markt: Wir müssen erstmal abwarten, ob die Preise "dauerhaft sinken". Bis dahin kassiert man Übergewinne.
In 🇩🇪 gibt's keine #uebergewinnsteuer.
Sollten wir ändern 😕
```
Das hier ist sein Antwort:
```

Looking for ChatGPT? Try it now

Submit

152

Maximum length 256

Stop sequences
Enter sequence and press Tab

Top P 1

Frequency penalty 0

Presence penalty 0

Best of 1

Inject start text

Inject restart text

Show probabilities
Full spectrum
```

Playground

Load a preset... Save View code Share ...

Ein Gegner der Übergewinnsteuer liest folgenden Tweet:

```
Preisanstieg am Markt: die Verbraucherpreise wurden zeitnah angepasst.
Preissenkung am Markt: Wir müssen erstmal abwarten, ob die Preise "dauerhaft sinken". Bis dahin kassiert man Übergewinne.
In 🇩🇪 gibt's keine #uebergewinnsteuer.
Sollten wir ändern 🤔
```

Das hier ist sein Antwort:

```
Nein, die Übergewinnsteuer schafft nur Unsicherheit und Ungerechtigkeit. Die Preise werden sowieso steigen oder fallen, ohne dass der Staat eingreifen muss. Wir brauchen nicht noch mehr Regulierungen, die Verbraucher einschränken. #freemarket #NoUebergewinnsteuer
```

Looking for ChatGPT? Try it now

Submit 447

Maximum length 256

Stop sequences
Enter sequence and press Tab

Top P 1

Frequency penalty 0

Presence penalty 0

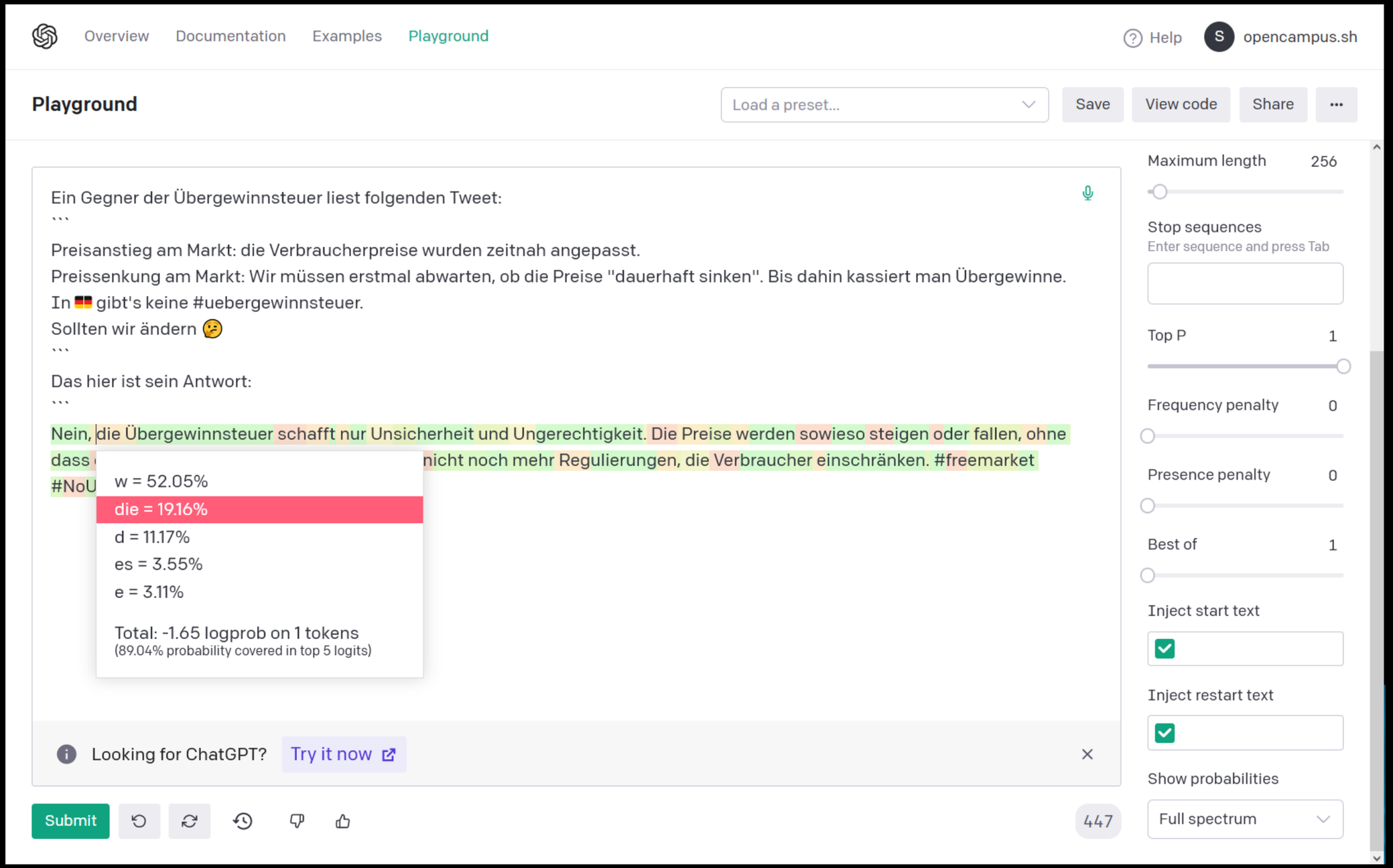
Best of 1

Inject start text

Inject restart text

Show probabilities

Full spectrum


Overview
Documentation
Examples
Playground
Help
S
opencampus.sh
Playground
Load a preset...
Save
View code
Share
Ein Gegner der Übergewinnsteuer liest folgenden Tweet:
```
Preisanstieg am Markt: die Verbraucherpreise wurden zeitnah angepasst.
Preissenkung am Markt: Wir müssen erstmal abwarten, ob die Preise "dauerhaft sinken". Bis dahin kassiert man Übergewinne.
In 🇩🇪 gibt's keine #uebergewinnsteuer.
Sollten wir ändern 🤔
```
Das hier ist sein Antwort:
```
Nein, die Übergewinnsteuer schafft nur Unsicherheit und Ungerechtigkeit. Die Preise werden sowieso steigen oder fallen, ohne
dass
nicht noch mehr Regulierungen, die Verbraucher einschränken. #freemarket
#NoU
w = 52.05%
die = 19.16%
d = 11.17%
es = 3.55%
e = 3.11%
Total: -1.65 logprob on 1 tokens
(89.04% probability covered in top 5 logits)
Looking for ChatGPT?
Try it now
Submit
447
Maximum length
256
Stop sequences
Enter sequence and press Tab
Top P
1
Frequency penalty
0
Presence penalty
0
Best of
1
Inject start text
Inject restart text
Show probabilities
Full spectrum
```

Playground

Load a preset... Save View code Share ...

Ein Gegner der Übergewinnsteuer liest folgenden Tweet:
```
Preisanstieg am Markt: die Verbraucherpreise wurden zeitnah angepasst.
Preissenkung am Markt: Wir müssen erstmal abwarten, ob die Preise "dauerhaft sinken". Bis dahin kassiert man Übergewinne.
In 🇩🇪 gibt's keine #uebergewinnsteuer.
Sollten wir ändern 😉
```

Das hier ist sein Antwort:
```
```

Nein, die Übergewinnsteuer schafft nur Unsicherheit und Ungerechtigkeit. Die Preise werden sowieso steigen oder fallen, ohne dass der nt noch mehr Regulierungen, die Verbraucher einschränken. #freemarket #NoUebe

= 62.05%
Ü = 27.30%
E = 9.87%
U = 0.26%
bytes: \xc3 = 0.14%

Total: -1.30 logprob on 1 tokens
(99.62% probability covered in top 5 logits)

Looking for ChatGPT? Try it now

Submit

447

Maximum length 256

Stop sequences
Enter sequence and press Tab

Top P 1

Frequency penalty 0

Presence penalty 0

Best of 1

Inject start text

Inject restart text

Show probabilities

Full spectrum

Playground

Load a preset... Save View code Share ...

Ein Gegner der Übergewinnsteuer liest folgenden Tweet:

```
Preisanstieg am Markt: die Verbraucherpreise wurden zeitnah angepasst.
Preissenkung am Markt: Wir müssen erstmal abwarten, ob die Preise "dauerhaft sinken". Bis dahin kassiert man Übergewinne.
In 🇩🇪 gibt's keine #uebergewinnsteuer.
Sollten wir ändern 🤔
```

Das hier ist sein Antwort:

```
Nein, die Übergewinnsteuer schafft nur Unsicherheit und Ungerechtigkeit. Die Preise werden sowieso steigen oder fallen, ohne
dass der Sta                                    och mehr Regulierungen, die Verbraucher einschränken. #freemarket
#NoUeberge
```

berg = 100.00%
ber = 0.00%
B = 0.00%
G = 0.00%
BER = 0.00%

Total: -0.00 logprob on 1 tokens
(100.00% probability covered in top 5 logits)

Looking for ChatGPT? Try it now

Submit

447

Maximum length 256

Stop sequences
Enter sequence and press Tab

Top P 1

Frequency penalty 0

Presence penalty 0

Best of 1

Inject start text

Inject restart text

Show probabilities

Full spectrum

Playground

Load a preset... Save View code Share ···

Ein Twitter User liest folgenden Tweet:
```
Preisanstieg am Markt: die Verbraucherpreise wurden zeitnah angepasst.
Preissenkung am Markt: Wir müssen erstmal abwarten, ob die Preise "dauerhaft sinken". Bis dahin kassiert man Übergewinne.
In 🇩🇪 gibt's keine #uebergewinnsteuer.
Sollten wir ändern 🤔
```

Das hier ist seine Antwort:
```
Da bin ich anderer Meinung. Es ist nicht fair, dass große Unternehmen nicht für die Übergewinne bestraft werden, die sie durch
P wenn die Steuer auf ein angemessenes Niveau angehoben würde, um sicherzustellen, dass
V winnsteuer #Verbraucherschutz
```

Ja = 43.80%
Def = 15.78%
Abs = 9.63%
Da = 9.09%
I = 6.50%

Total: -2.40 logprob on 1 tokens
(84.81% probability covered in top 5 logits)

Submit

429

Mode
Complete

Model
text-davinci-003

Temperature 0.7

Maximum length 256

Stop sequences
Enter sequence and press Tab

Top P 1

Frequency penalty 0

Presence penalty 0

Best of 1

BELOHNUNGSBASIERTES TRAINING

- Menschen werden unterschiedliche zu einem „Prompt“ generierte Antworten vorgelegt und bringen diese in eine Rangfolge.

- Das Sprachmodell wird zusätzlich darauf trainiert, dass Antworten bevorzugt werden, die den von Menschen als qualitativ besonders hochwertig eingestuften am ähnlichsten sind.

→ Modelle mit Reinforcement Learning by Human Feedback (RLHF)

ST

Was macht der Befehl
format(as.Date(Datum), "%B")

Der Befehl `format(as.Date(Datum), "%B")` wandelt die Spalte "Datum" in einen Datums-Datentyp um, indem es die Funktion `as.Date()` verwendet. Der Datumsdatentyp wird verwendet, um mit Daten zu arbeiten, die ein bestimmtes Datum darstellen.

Anschließend wird die Funktion `format()` verwendet, um das Datum in ein bestimmtes Format zu bringen. Der zweite Parameter "%B" gibt das gewünschte Format an. "%B" gibt den Monatsnamen aus, z.B "January" für Januar.

Daher wandelt der Befehl die Spalte "Datum" in eine Spalte mit Monatsnamen um. Diese kann dann verwendet werden, um Datensätze für bestimmte Monate zu filtern, wie es in der vorherigen Frage gezeigt wurde.

Open Assistant

Deutsch

- Chat
- Dashboard
- Nachrichten
- Leaderboard
- Statistiken
- Richtlinien

Antwort des Assistenten labeln

Wählen Sie angesichts der folgenden Diskussion Labels für die letzte Nachricht.

Warum gibt es Dealer im Park? Warum sind fast alle Ausländer?

de

Die Gründe für die Präsenz von Drogenhändlern in Parks können komplex und vielschichtig sein und Faktoren wie Armut, Sucht und soziale Ausgrenzung umfassen. Es ist nicht richtig zu sagen, dass alle Drogendealer in Parks Ausländer sind oder dass Ausländer die Hauptgruppe der Drogendealer sind. Es ist wichtig, Verallgemeinerungen zu vermeiden, die schädliche Stereotypen aufrechterhalten. Drogensucht und Drogenhandel sind komplexe Probleme, die umfassende Lösungen erfordern, einschließlich Prävention, Behandlung und Strafverfolgungsstrategien, sowie die Berücksichtigung der zugrunde liegenden sozialen und wirtschaftlichen Faktoren.

de

Beantworten Sie die folgende(n) Frage(n) zu der markierten Nachricht:

Ist die Nachricht Spam?*

Ja

Nein

Open Assistant

Deutsch

- Chat
- Dashboard
- Nachrichten
- Leaderboard
- Statistiken
- Richtlinien

Beantworten Sie die folgende(n) Frage(n) zu der markierten Nachricht:

Ist die Nachricht Spam?* **Ja** **Nein**

Ist es eine schlechte Antwort, wenn man die Aufgabe sieht? **Ja** **Nein**

Wählen Sie aus, was auf die markierte Nachricht zutrifft:

Nicht Deutsch **Nicht angemessen** **Personenbezogene Daten** **Hassrede** **Sexueller Inhalt**

Bewerten Sie die markierte Nachricht:

Low Quality	○ ○ ○ ○ ○	High Quality
Unhelpful	○ ○ ○ ○ ○	Helpful
Ordinary	○ ○ ○ ○ ○	Creative
Serious	○ ○ ○ ○ ○	Humorous
Rude	○ ○ ○ ○ ○	Polite
Violent	○ ○ ○ ○ ○	Harmless

AKTUELLE EINSCHRÄNKUNGEN UND GRENZEN

- Das aktuell beste Modell (GPT-4) ist zur Zeit ein Closed-Source-Modell
- Zum Teil „halluzinieren“ die Modelle noch
- Kontextlänge ist noch begrenzt
  (an ersten Modellen um diese weitestgehend aufzuheben wird derzeit gearbeitet; etwa am Hyena Modell)
- Echte Multimodalität steht aktuell noch nicht allgemein zur Verfügung
  (die Modelle existieren jedoch bereits und werden aktuell erprobt; etwa Google‘s MUM)

DISKUSSION / FRAGEN

PROJEKTE

- **Henrik:** **Kinderbuch**
- **Anja, Kelvin:** **Literatur-Bot**
- **Thomas:** **Vortragserstellung mit ChatGPT4**
- **Dirk:** **Weboberfläche für AutoGPT**
- **Paul, Lisa:** **Anleitung für Trendsportarten**
- **Jeremy:** **Unterstützungstool für ReferendarInnen**

AUFGABEN

Für Projekte:

- **Erstmals im Team Treffen**
- **„Literaturrecherche“:**
  Sucht im Internet nach Beiträgen oder Posts, in denen andere etwas Ähnliches gemacht haben. Schaut wie dort vorgegangen wurde und stellt eine Liste mit mindestens zwei oder drei Links zusammen.

Für alle:

- **Ihr wollt Werbung für eine Veranstaltung bei Euch in der Schule, Hochschule oder für Euch privat machen.**
  Nutzt ein speziell auf Texterstellung ausgerichtetes Tool Eurer Wahl, wie etwa Neuroflash (nicht ChatGPT), um einen Veranstaltungshinweis in Form eines kurzen Blogs zu schreiben.